TỔNG HỢP KIẾN THỨC

VẬT LÍ 10 — CHƯƠNG 2 — ĐỘNG HỌC

Chuyển động thẳng biến đổi đều

1 GIA TỐC

Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho **sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc**.

$$a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$$

- Đơn vị: m/s^2

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

TỪ KHÓA $\Delta v/\Delta t$, m/s^2

2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

- Quỹ đạo là **đường thẳng**.
- Gia tốc **không đổi**.

TỪ KHÓA Đường thẳng, a không đổi

3 NHANH DẦN — CHẬM DẦN

- **Nhanh dần đều**: a cùng dấu với v
- **Chậm dần đều**: a ngược dấu với v

Nhanh dần	vs	Chậm dần
$a \cdot v > 0$		$a \cdot v < 0$

TỪ KHÓA Dấu của $a \cdot v$

4 CÔNG THỨC (CHỌN $t_0 = 0$)

- **Vận tốc:**

$$v = v_0 + at$$

- **Độ dịch chuyển:**

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- **Liên hệ** (không có t):

$$v^2 - v_0^2 = 2ad$$

TỪ KHÓA v_0, a, t, d

5 ĐỒ THỊ VẬN TỐC — THỜI GIAN

Đồ thị v—t là **đoạn thẳng xiên**.

- Độ dốc của đồ thị = gia tốc a
- Diện tích dưới đồ thị = độ dịch chuyển d



Diện tích tô màu = độ dịch chuyển d

TỪ KHÓA Độ dốc, diện tích

6 RƠI TỰ DO

Chuyển động nhanh dần đều **không vận tốc đầu**, $a = g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

$$v = gt \quad ; \quad h = \frac{1}{2} g t^2$$

TỪ KHÓA $v_0 = 0$, $g \approx 9{,}8$

7 VÍ DỤ

Ô tô đang chạy 10 m/s thì tăng tốc với $a = 2\ \text{m/s}^2$. Sau 5 s:

$$v = 10 + 2 \cdot 5 = 20\ \text{m/s}$$

$$d = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5^2 = 75\ \text{m}$$

TỪ KHÓA Thay số, đúng đơn vị

8 LƯU Ý HAY SAI

- Đổi km/h sang m/s: **chia cho** 3,6 .
- Dấu của a phụ thuộc **chiều dương** đã chọn.

TỪ KHÓA Chia 3,6, chiều dương

GHI NHỚ NHANH

- ☑ Gia tốc $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ cho biết vận tốc thay đổi nhanh hay chậm, đơn vị m/s^2.
- ☑ Nhanh dần đều khi $a \cdot v > 0$, chậm dần đều khi $a \cdot v < 0$.
- ☑ Đồ thị v—t: độ dốc là gia tốc, diện tích dưới đồ thị là độ dịch chuyển.
- ☑ Rơi tự do: nhanh dần đều không vận tốc đầu, $a = g \approx 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Hiểu bản chất — làm bài chắc chắn!

Nguồn: Ghi chép bài giảng Vật lí 10